

2.1.

$B = ((1, 2)^T, (3, 7)^T)$ ON báze vzhledem k $\langle, \rangle$.

Dle Trzení 8.50 platí

$$\langle x, y \rangle = [x]_B^* [y]_B, \quad x, y \in \mathbb{R}^2.$$

vyjádříme $u = (u_1, u_2)^T \in \mathbb{R}^2$ vzhledem k B :

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 3 & u_1 \\ 2 & 7 & u_2 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 3 & u_1 \\ 0 & 1 & u_2 - 2u_1 \end{array} \right),$$

$$\text{tedy } [u]_B = (7u_1 - 3u_2, u_2 - 2u_1)^T.$$

Odtud plyne pro $x = (x_1, x_2)^T, y = (y_1, y_2)^T \in \mathbb{R}^2$:

$$\| \langle x, y \rangle = [x]_B^* [y]_B =$$

$$= (7x_1 - 3x_2, x_2 - 2x_1)^T \cdot (7y_1 - 3y_2, y_2 - 2y_1)^T$$

$$= 49x_1y_1 - 21x_1y_2 - 21x_2y_1 + 9x_2y_2$$

$$+ \cancel{10x_2y_2} - 2x_1y_2 - 2x_2y_1 + 4x_1y_1$$

$$= \underline{\underline{53x_1y_1 - 23x_1y_2 - 23x_2y_1 + 10x_2y_2.}}$$